छात्र परियोजना · Student project · not adopted by any department

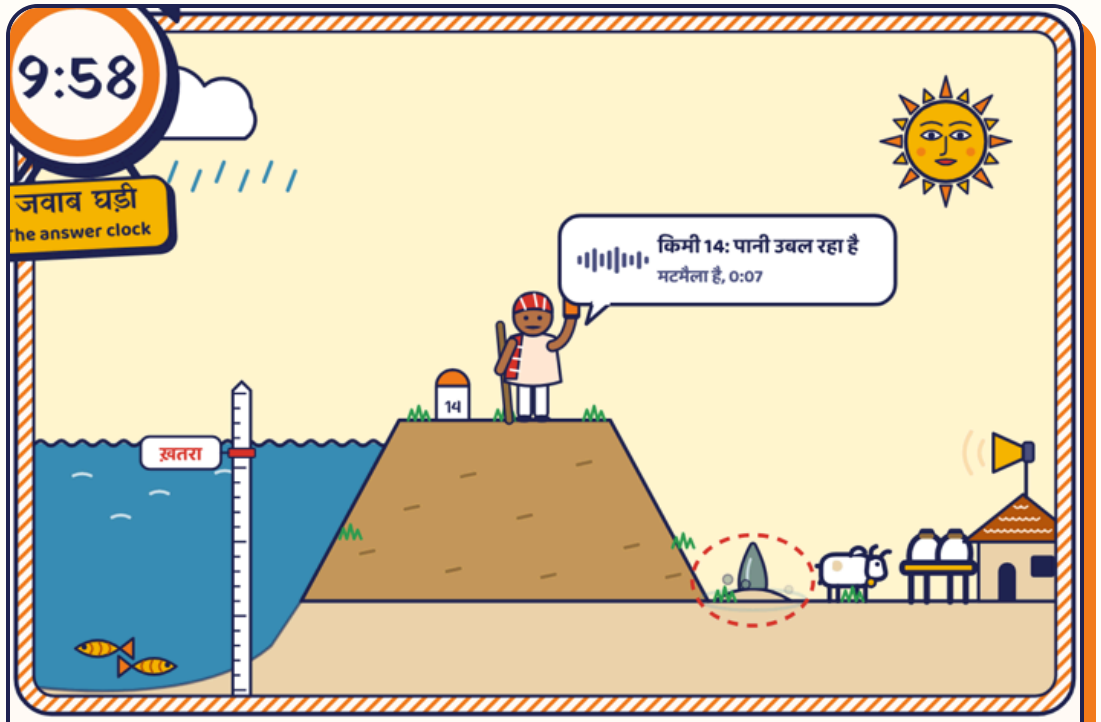
बाँध प्रहरी

Baandh Prahari: Jawab Ghadi, the answer clock

तटबंध पर हर ख़तरे का एक ज़िम्मेदार, एक समय-सीमा, और एक अगला व्यक्ति।

Every warning on Bihar's flood embankments gets an owner, a deadline and a next person.

A pilot proposal for the Water Resources Department, the Disaster Management Department and BSDMA · October 2026



हैजलपुर, मकेर प्रखंड, सारण। 29–30 सितंबर 2026 की रात गंडक ने यहाँ बाँध तोड़ा।

Haijalpur, Maker block, Saran. The Gandak broke the embankment here on the night of 29–30 September 2026.

29–30 सितंबर की रात

The night of 29–30 September 2026

तटबंध टूटे

हैजलपुर (मकेर, सारण) और शीतलपुर (बैकुंठपुर, गोपालगंज) में गंडक के तटबंध टूटे।

Gandak breaches at Haijalpur, Saran and Sheetalpur, Gopalganj.

संकेत पहले मिले

अधिकारियों ने "कई जगह रिसाव और पाइपिंग" की बात कही।

Officials cited "seepage and piping at several locations" before the breaches.

जवाब नहीं पहुँचा

4 अक्टूबर: सात अभियंता निलंबित; कुछ "टूटान स्थल छोड़ गए"।

4 October: seven engineers suspended; some "left the breach sites".

तटबंध टूटने से पहले चेतावनी देता है। चेतावनी के पास जाने की कोई जगह नहीं है।

The bank warned before it broke. The warning had nowhere to go.

Sources: Rozana Spokesman (PTI) 30 Sep; Daily Excelsior and Aaj Tak, 4–5 Oct 2026. The department counted 408 breaches from 1987 to 2018 (Dialogue Earth).

हिस्से सब हैं, कड़ी नहीं

The state has the parts. It lacks the wire between them

पहले से है · Already in place

- 3,808 किमी तटबंध पर हर किलोमीटर एक पहरेदार · one patrol worker per km
- तटबंध एम्बुलेंस, 72 घंटे का पूर्वानुमान, हेल्पलाइन 1800 345 6145
- 14 बाढ़ संघर्षात्मक बल (27 मई 2026 का संकल्प) · 14 flood-fighting forces
- 25 सितंबर: रिसाव की ख़बर तुरंत देने का आदेश · order to report at once

नहीं है · Missing

- ख़बर किसने देखी, किसे बताई: कोई रिकॉर्ड नहीं · no record of who saw what
- जवाब की कोई समय-सीमा नहीं · no deadline to answer
- जवाब न आए तो अगला कौन: तय नहीं · no next person
- गाँव तक ख़बर लाउडस्पीकर के भरोसे · villages told by loudspeaker

जवाब घड़ी कैसे चलती है

How the answer clock works

ख़बर
पहरेदार का वॉइस नोट और फ़ोटो, व्हाट्सऐप पर
Report on WhatsApp

→

नियम
संकेत और नदी से P1, P2, P3 तय
Rules set the priority

→

चेतावनी
एक मिनट में गाँव को "तैयार रहें"
Village told in a minute

→

सूचना
कनीय अभियंता: किमी, फ़ोटो, रुझान, टीम
Engineer paged

→

10 मिनट
जवाब नहीं: सहायक, फिर कार्यपालक अभियंता और ज़िला
No answer: it climbs

हर क़दम उसी समय दर्ज होता है, और कोई उसे बाद में बदल नहीं सकता।

Every step is recorded as it happens, and nobody can change it later. AWS Step Functions in Mumbai runs the clock.

परिवार के लिए, पहले दिन से

Useful to families from day one, with no one's permission

"नदी का हाल" · How's the river?

गाँव का नाम भेजें, आज की सरकारी गेज रीडिंग हिंदी में पाएँ, स्रोत और समय के साथ।

Send a village name; get today's official gauge reading in Hindi, with source and time.

सावधान

काग़ज़ थैले में, तीन दिन का सूखा राशन

Watch: papers in a bag

तैयार

अनाज मचान पर, मवेशी ऊँची जगह

Get ready: grain up, cattle out

निकल चलो

सिर्फ़ अभियंता की पुष्टि पर, शिविर की ओर

Move: only when confirmed

ख़तरा टला

घर लौटें, दीवार और कुआँ जाँचें

All clear

2025 Kosi survey: 671 of 1,081 families stayed even after hearing the water was rising, fearing for animals and belongings (Down To Earth). So each warning asks for cheap steps that protect exactly those.

राहत दलों और ज़िले के लिए सजीव नक़्शा

A live map for relief teams and the district

परिवार · Family

एक बटन से मदद: कितने लोग, बुज़ुर्ग, बच्चे, नाव या दवा।

One button to ask for help.

राहत दल · Relief team

सबसे पास की माँग पहले। "मैं जा रहा हूँ" से 20 मिनट की घड़ी; देर हो तो अगली टीम।

Nearest first; a 20-minute clock; late means the next team.

ज़िला · District

डूबा इलाक़ा, ख़तरे में घर, खुली माँगें, टीमें, गाँवों की तैयारी।

Flooded area, homes at risk, requests, teams, readiness.



Built from open satellite data on AWS (Copernicus DEM, ESA WorldCover, Sentinel-2). The public sees counts per village; exact locations go only to relief teams and the district. Here: the 29–30 September night, re-enacted on sample data.

विभाग की व्यवस्थाओं से जुड़ता है

It plugs into the state's own systems; it replaces none

व्यवस्था · System	पढ़ता है · Reads	लौटाता है · Hands back
FMISC गेज सेवा (WRD)	जल स्तर, ख़तरे का निशान, रुझान · levels every 3 h	किलोमीटर-वार घटनाएँ · incidents by km
SACHET (NDMA), CWC	नदी चेतावनियाँ, हर 15 मिनट · CAP alerts	CAP 1.2 मसौदा, "Exercise" · drafts the district sends
बाढ़ संघर्षात्मक बल	क्षेत्र का रोस्टर · the zone's roster	घड़ी की कड़ी में एक क़दम · a step in the climb
IRS, ज़िला नियंत्रण कक्ष	हेल्पलाइन कॉल · helpline calls	IRS फ़ॉर्म 001 ब्रीफ़िंग · the incident briefing
आपदा संपूर्ति (DMD)	-	टूटान के पीछे के गाँव-वार्ड, LGD कोड के साथ · relief lists (format to confirm)

विभाग के अपने AWS खाते में

Government-grade, in the department's own AWS account

भारत में डेटा

AWS मुंबई, MeitY से सूचीबद्ध क्षेत्र; 180 दिन के लॉग (CERT-In)।

Data in India; logs kept 180 days.

निजता

DPDP अधिनियम 2023: मदद में नाम नहीं, नंबर हैश में, आम लोगों को सिर्फ़ गिनती।

No names, hashed numbers, public counts only.

नियम तय करते हैं

AI सिर्फ़ मसौदा लिखता है; प्राथमिकता कोई घटा नहीं सकता।

AI only drafts; nobody can lower a priority.

≈ $155

a district's whole monsoon on AWS's published prices (estimate; most of it WhatsApp messages)

₹512 करोड़

what the 2024 Gandak flood cost (Patna Press)

पायलट: सारण, 2027 का मानसून

The pilot: Saran, monsoon 2027

समय-रेखा · Timeline

- **दिसंबर–फ़रवरी:** MoU, डेटा, विभाग के नाम पर व्हाट्सऐप नंबर
- **मार्च–मई:** रोस्टर, चेनेज, प्रशिक्षण, दो अभ्यास
- **15 जून–31 अक्टूबर:** लाइव मौसम, हर हफ़्ते रिपोर्ट
- **नवंबर:** मौसम की रिपोर्ट, आगे का फ़ैसला

हर हफ़्ते मापेंगे · Measured weekly

- पहले जवाब तक के मिनट · minutes to first answer
- 10 मिनट में जवाब पाने वाले P1 · P1s answered in 10 min
- पानी से पहले तैयार घर · households ready before the water
- सुरक्षित बंद हुई मदद की माँगें · help requests closed safe

अनुरोध

The ask

हमें चाहिए · We need

- विभाग और ज़िले में एक-एक नोडल अधिकारी · a nodal officer each
- एक प्रमंडल का रोस्टर और चेनेज सूची · one division's roster and chainage
- विभाग के नाम पर व्हाट्सऐप नंबर · a WhatsApp number in the department's name
- पहरेदारों के लिए 30 मिनट · 30 minutes with patrol workers

आज की स्थिति · Where it stands

- जवाब घड़ी, SACHET, FMISC, CAP मसौदा, व्हाट्सऐप: बना और जाँचा · built and tested
- खुला स्रोत (Apache-2.0) · open source
- किसी विभाग ने अभी नहीं अपनाया · not adopted by any department yet

बाँध प्रहरी: हर चेतावनी का जवाब।

Every warning gets an answer. · github.com/its-aryansingh/bandh_prahari · Contact: [name, phone, email]